

ClawNode

사용 가이드

커스텀 OpenClaw 세팅 및 설치 서비스

claw-node.com

목차

1. ClawNode가 뭔가요?
2. 기존 AI와 뭐가 다른가요?
3. 내 컴퓨터에서 맥미니 접속하기
4. 주요 명령어 정리
5. 기본 사용법
6. 유즈케이스
7. 보안 & 개인정보
8. FAQ
9. 문제 해결

1. ClawNode가 뭔가요?

ClawNode는 당신만의 24시간 AI 직원입니다.

설치하고 나면 텔레그램에서 메시지 한 줄로 AI에게 일을 시킬 수 있어요.

나: "오늘 업계 뉴스 요약해줘"

AI: (30초 후) 오늘 주요 뉴스 10개 정리해드립니다...

나: "저번에 말한 거래처 연락처 찾아줘"

AI: 지난달 17일에 말씀하셨던 OO 대표님 연락처입니다...

① 기억합니다. 3개월 전에 지나가듯 한 말도 기억해요. 세션이 끊겨도, 맥미니를 재시작해도 사라지지 않아요.

② 실제로 일합니다. 검색, 파일 작성, 이메일 발송, 스케줄 관리, 자동화까지. 답변만 주는 게 아니라 직접 처리해요.

구조

텔레그램(내 폰) <-> 맥미니(AI 서버) <-> Claude/GPT API

맥미니가 집에서 조용히 돌아가면서 텔레그램 메시지를 받고,

AI로 처리하고, 결과를 돌려줍니다. 24시간 꺼지지 않아요.

2. 기존 AI와 뭐가 다른가요?

	ChatGPT/Claude 웹	Claude Code	ClawNode
접근 방법	브라우저	터미널	텔레그램
장기 기억	☐ 세션 리셋	☐ 프로젝트별	☐ 영구 기억
자동화	☐ 직접 실행	제한적	☐ cron 스케줄
내 파일 접근	☐	☐	☐
24시간 운영	☐	☐	☐
보안	클라우드	로컬	로컬 + 암호화
커스텀	제한적	제한적	완전 커스텀

V3 장기기억 시스템

ClawNode의 핵심 차별점이에요. 일반 AI는 대화가 끝나면 모든 걸 잊어요. ClawNode는 pgvector 기반 벡터 데이터베이스를 맥미니에 직접 구축해요.

단계	설명
대화 입력	텔레그램으로 대화 내용 수신
자동 추출	핵심 사실, 결정, 맥락 자동 추출
벡터화	의미론적 검색을 위한 임베딩 변환
DB 저장	pgvector 데이터베이스에 영구 저장
기억 회상	새 대화 시 관련 기억 자동 검색 + 맥락 주입

3. 내 컴퓨터에서 맥미니 접속하기

텔레그램으로 쓰는 게 기본이지만, 직접 접속해서 개발하고 싶을 때는 아래 방법을 쓰세요.

3-1. Tailscale 설정

Tailscale은 보안 VPN이에요. 어디서든 맥미니에 안전하게 접속할 수 있게 해줍니다.

단계	내용
1	tailscale.com/download 접속 후 설치
2	앱 실행 → 설치 시 사용한 계정으로 로그인
3	Tailscale 메뉴에서 맥미니가 보이면 성공

맥미니 IP 확인:

```
tailscale ip  
# 결과 예시: 100.x.x.x
```

3-2. SSH 터미널 접속

터미널(Mac: Terminal.app, Windows: PowerShell)에서:
ssh 사용자명@100.x.x.x

```
# SSH 공개키 등록 (비밀번호 없이 접속)  
ssh-keygen -t ed25519 -C "my-key"  
ssh-copy-id 사용자명@100.x.x.x
```

3-3. VS Code로 파일 편집

단계	내용
1	VS Code 설치: code.visualstudio.com
2	확장 설치: Remote - SSH (검색창에서 설치)
3	좌측 사이드바 → 리모트 아이콘 → + 버튼
4	ssh 사용자명@100.x.x.x 입력 → Enter
5	맥미니 폴더를 VS Code에서 직접 열기

4. 주요 명령어 정리

OpenClaw CLI

```
openclaw status      # 상태 확인
openclaw gateway restart # 재시작
openclaw logs        # 로그 확인
openclaw config get   # 설정 확인
openclaw skills list  # 스킬 목록
openclaw cron list    # 예약 작업 목록
openclaw doctor       # 자가 진단
```

Memory V3 직접 조회

```
# 메모리 검색
curl -s -X POST http://127.0.0.1:18790/v1/memory/search \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"query": "검색어"}
```

```
# 통계 확인
curl -s http://127.0.0.1:18790/v1/stats
```

서비스 관리

```
# 서비스 상태
launchctl list | grep openclaw
```

```
# PostgreSQL 상태
brew services info postgresql@17
```

5. 기본 사용법

텔레그램에서 쓰기

특별한 명령어 없어요. 그냥 말 걸면 됩니다.

"오늘 할 일 뭐가 있더라?"

"어제 말한 미팅 자료 정리해줘"

"삼성전자 오늘 주가 확인해줘"

"이 PDF 요약해줘" (파일 첨부)

"매일 아침 8시에 날씨 알려줘"

SOUL.md — AI 성격 설정

~/openclaw/workspace/SOUL.md 파일이 AI의 성격을 정해요. VS Code로 편집하면 다음 대화부터 바로 반영됩니다.

SOUL.md 예시

- 항상 한국어로 답변
- 결론 먼저, 설명은 나중에
- 비즈니스 맥락에서 판단할 것
- 매일 아침 9시에 할 일 브리핑

AGENTS.md — 업무 지침

AGENTS.md 예시

보고 방식

- 결과만 간결하게
- 불확실하면 솔직히 말할 것

우선순위

1. 데이터 안전
2. 정확성
3. 속도

HEARTBEAT.md — 자동 모니터링

AI가 주기적으로 확인할 것들을 적어요. 알아서 체크하고 이상이 있으면 텔레그램으로 알려줍니다.

HEARTBEAT.md 예시

- 서버 CPU 90% 이상이면 알림
- 매주 월요일 주간 업무 정리 보고

6. 유즈케이스

비즈니스 자동화

유즈케이스	방법
매일 아침 브리핑	"매일 오전 8시에 날씨, 뉴스, 일정 요약해줘" → cron 자동 실행
경쟁사 모니터링	"경쟁사 A, B 홈페이지 매주 모니터링하고 변경사항 알려줘"
이메일 초안 작성	"OO 대표님한테 미팅 제안 이메일 써줘. 지난번 미팅 참고해서."
보고서 작성	"이번 주 업계 동향 조사해서 보고서 써줘"
PDF 분석	100페이지 PDF 첨부 → "리스크 조항만 뽑아줘"
데이터 정리	엑셀 파일 첨부 → "분석해서 차트 만들어줘"
일정 관리	"다음 주 일정 정리해줘. 빈 시간에 집중 블록 넣어줘."
아이디어 수집	"지난 한 달 동안 내가 언급한 사업 아이디어 다 모아줘"

7. 보안 & 개인정보

보안 항목	상세
데이터 저장 위치	맥미니 로컬에만 저장. 클라우드 전송 없음.
외부 접근 차단	Gateway는 127.0.0.1 바인딩. 외부 IP 직접 접근 불가.
원격 접속	Tailscale WireGuard 암호화 P2P 연결.
API 키 관리	macOS Keychain 암호화 저장. 코드에 평문 없음.
접속 제어	Tailscale 기기 제거 또는 SSH 키 삭제로 즉시 차단.
AI API 전송	처리할 내용만 전송. AI 서비스에 저장 없음.

8. FAQ

질문	답변
Q. 맥미니를 꺼도 되나요?	꺼지면 AI가 응답하지 않아요. 24시간 운영하려면 켜두셔야 해요. 전력 소비는 월 1,000원 정도예요.
Q. 인터넷이 끊기면 어떻게 되나요?	인터넷 연결이 복구되면 자동으로 재연결돼요. 그동안은 응답 없어요.
Q. AI 모델을 바꿀 수 있나요?	Claude, GPT, Gemini 등 원하는 모델로 언제든지 변경 가능해요.
Q. AI API 요금은 얼마나 나오나요?	일반적인 개인 사용 기준 월 1~5달러 수준이에요. 많이 써도 20달러 이상은 드문 편이에요.
Q. 여러 명이 같이 쓸 수 있나요?	텔레그램 계정 여러 개를 연결하면 팀이 함께 쓸 수 있어요. 단, 메모리는 공유돼요.
Q. 데이터를 백업할 수 있나요?	~/openclaw/ 폴더 전체를 백업하면 돼요. 메모리, 설정, 스킴 모두 포함돼요.
Q. 맥미니가 고장나면 어떻게 되나요?	백업이 있으면 새 기기에 재설치 후 복원 가능해요. 저희가 도와드려요.
Q. OpenClaw 업데이트는 어떻게 하나요?	텔레그램에서 "업데이트해줘"라고 하면 알아서 해요. 또는 openclaw update 명령어.
Q. 추가 기능은 어떻게 요청하나요?	claw-node.com 카카오톡 채널로 문의 주세요. 유지보수 계약 고객은 우선 지원이에요.

9. 문제 해결

AI가 응답하지 않을 때

1. 상태 확인
openclaw status

2. 재시작
openclaw gateway restart

3. 로그 확인
openclaw logs | tail -50

기억이 안 될 때

메모리 서비스 상태 확인
launchctl list | grep memory

atomize 대기열 확인 (숫자가 크면 처리 중)
psql -d memory_v2 -c "SELECT count(*) FROM pending_atomize;"

SSH 접속이 안 될 때

확인 항목	조치
맥미니 전원	켜져 있는지 확인
Tailscale 상태	두 기기 모두 Tailscale 실행 중인지 확인
같은 계정 여부	동일 Tailscale 계정으로 로그인했는지 확인

tailscale status # Tailscale 상태 확인